

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E

Orthogonalité dans l'espace

Géométrie dans l'espace

Cette fiche porte sur les critères d'orthogonalité (droite/droite, droite/plan, plan/plan) et leurs applications dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Toit d'une case traditionnelle

Une case traditionnelle a une base carrée $ABCD$ de côté 6 m. Le sommet S de la toiture est tel que $SA = SB = SC = SD = 5$ m. Le plan (SAB) est perpendiculaire au plan $(ABCD)$.

1. Montrer que la droite (SO) , où O est le centre du carré $ABCD$, est orthogonale au plan $(ABCD)$.
2. En déduire la hauteur SO de la toiture.
3. Calculer l'angle diedre formé par les plans (SAB) et $(ABCD)$.

EXERCICE 2 Lignes à haute tension

Deux lignes à haute tension sont modélisées par les droites (D_1) et (D_2) dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (unités en mètres). D_1 passe par $A(0; 0; 20)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}_1(3; 4; 0)$. D_2 passe par $B(10; 0; 30)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}_2(0; 0; 1)$.

1. Montrer que (D_1) et (D_2) ne sont pas coplanaires.
2. Déterminer si (D_1) et (D_2) sont orthogonales.
3. Un câble de liaison doit être tendu perpendiculairement aux deux lignes. Donner un vecteur directeur de ce câble.

EXERCICE 3 Pylône de télécommunication

Un pylône PQ de hauteur 30 m est implanté verticalement au sol horizontal $(ABCD)$, rectangle tel que $AB = 40$ m et $BC = 30$ m. P est au sol, Q au sommet. M est le milieu de $[AB]$. On considère le plan (QMC) .

1. Justifier que la droite (PQ) est orthogonale au plan $(ABCD)$.
2. Montrer que le plan (QMC) est perpendiculaire au plan $(ABCD)$.
3. Calculer l'angle entre la droite (QC) et le plan $(ABCD)$.

EXERCICE 4 Étude d'un tétraèdre

Soit $SABC$ un tétraèdre tel que $SA \perp (ABC)$, $AB \perp AC$, $SA = 6$ cm, $AB = 8$ cm, $AC = 10$ cm. I est le milieu de $[SC]$.

1. Montrer que le plan (SAB) est orthogonal au plan (SAC) .
2. Déterminer la nature du triangle SBC et calculer son aire.
3. Montrer que (AI) est orthogonale à (SBC) .

EXERCICE 5 Relevé topographique pour une route

Pour tracer une route, un géomètre relève les coordonnées de quatre points dans un repère orthonormé (unités en mètres) : $A(1; 2; 10)$, $B(4; 6; 10)$, $C(7; 2; 15)$, $D(4; -2; 15)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme. En déduire un vecteur normal au plan $(ABCD)$.
2. Vérifier que la droite (AC) est orthogonale à la droite (BD) .
3. La route doit passer par A et être perpendiculaire au plan $(ABCD)$. Donner une représentation paramétrique de cette route.